



计算机网络 第 14 课 协议分层 作业

班级: 软工 23 级数媒班 学号: 37220232203780 姓名: 马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	B	B	C	C	B	B	B	D	A	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项	B	B	A	B	D	B	无			

二、简答题

第 17 题

答: 为了简化网络设计的复杂性。

ISO-OSI 参考模型包括以下层次:

(1) 物理层: 提供为建立、维护和拆除物理链路所需要的机械的、电气的、功能的和规程的特性, 有关的物理链路上传输非结构的位流以及故障检测指示。

(2) 数据链路层: 在网络层实体间提供数据发送和接收的功能和过程, 提供数据链路的流控。

(3) 网络层: 控制分组传送系统的操作、路由选择、用户控制、网络互连



等功能，将具体的物理传送对高层透明。

(4) 传输层：提供建立、维护和拆除传送连接的功能，选择网络层提供最合适的服务，在系统之间提供可靠的透明的数据传送，提供端到端的错误恢复和流量控制。

(5) 会话层：提供两进程之间建立、维护和结束会话连接的功能，提供交互会话的管理功能，如三种数据流方向的控制，即一路交互、两路交替和两路同时会话模式。

(6) 表示层：代表应用进程协商数据表示，完成数据转换、格式化和文本压缩。

(7) 应用层：提供 OSI 用户模式，例如事务处处理程序、文件传送协议和网络管理等。

设计形式：数据分组由“头部+数据”组成，且每一层“头部+数据”作为下一层的数据。

第 18 题

答：第一层，物理层，对应于基本网络硬件，对应 ISO/OSI 参考模型第一层物理层。

第二层，网络接口层，规定了怎样把数据组织成帧及计算机怎样在网络中传输帧，对应 ISO/OSI 参考模型第二层数据链路层。

第三层，互联网层，规定了互联网中传输的包格式及从一台计算机通过一个



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

Addr.: No. 422, Siming South Road, Xiamen, Fujian, China. 361005 Tel.: +86-592-2180000

或多个路由器到最终目标的包转发机制，对应 ISO/OSI 参考模型第三层网络层。

第四层，传输层，规定怎么样确保可靠性传输，对应 ISO/OSI 参考模型第四层传输层。

第五层，应用层，规定了应用程序如何使用互联网，对应 ISO/OSI 参考模型第五至七会话层、表示层和应用层。

在网络的各层中存在着许多协议，接收方和发送方同层的协议必须一致，否则一方将无法识别另一方发出的信息。

三、编程题

代码上传于：无。